

Name:

Punkte/Note:

---

### Bevor Sie beginnen

- Das Angabelaufwerk finden Sie hier: `\\edufs\testSall`
- Kopieren Sie vom Angabelaufwerk das gesamte Verzeichnis „LF2Template“ auf ihr U: („home“) Laufwerk.
- Ändern Sie anschließend den Namen des gerade kopierten Verzeichnisses (am U: Laufwerk). Aus LF2Template wird MustermannMax (Ihr Name, Nachname zuerst und ohne Leerzeichen)
- In dem Verzeichnis finden sie Schablonen für die beiden Aufgaben.
- VS2022 starten Sie, indem Sie auf die `csproj` Datei (in den Unterverzeichnissen) klicken. Für jede Aufgabe müssen sie VS2022 neu starten.

### Bewertungshinweise

- Bewertet werden nur Quelldateien, die in der oben beschriebenen Verzeichnisstruktur (auf U:) liegen. Quelldateien am „Desktop“ oder im Ordner „Dokumente“ sind für die Bewertung nicht sichtbar und werden daher nicht berücksichtigt.
- Das Programm muss nicht nur funktionieren, es muss auch mit einem entsprechenden Stil geschrieben sein (der Stil wird auch bewertet). Achten Sie auf Variablenbezeichnungen, Einrückungen, Leerzeilen, Lesbarkeit der Lösung, ...
- Der C# Compiler hilft Fehler zu finden. Quelldateien müssen für eine positive Bewertung fehlerfrei übersetzt werden können.
- Falsche Einrückungen werden wie C# Compilerfehler gewertet. Diese kann ganz einfach mit Menü: „Edit/Advanced/Format Document“ korrigiert werden.
- Gleiche Lösungen werden nicht bewertet!

## Aufgabe 1: SV-Nummer

Schreibe eine Methode zur Überprüfung einer SV Nummer. Eine SV-Nummer ist gültig, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die SV-Nummer muss exakt 10 Zeichen lang sein
- In der SV-Nummer dürfen nur Ziffern vorkommen (,0' – ,9')
- Die Prüfziffer an der 4 Stelle muss korrekt ist.

Für die Berechnung der Prüfziffer wird zunächst eine gewichtete Prüfsumme (Ziffernsumme) berechnet. Die Gewichte der einzelnen Stellen sind:

3, 7, 9, 0, 5, 8, 4, 2, 1, 6

Die Prüfziffer wird aus dem Divisionsrest der Prüfsumme mit 11 berechnet.

Beispiel: SV-Nummer: abcdefghij

Summe =  $a*3 + b*7 + c*9 + d*0 + e*5 + f*8 + g*4 + h*2 + i*1 + j*6$

Rest =  $\text{Summe} \% 11$

Die 4 Stelle der SV-Nummer muss ,Rest' sein.

Hinweis: Die Berechnung der Prüfsumme muss in einer **Schleife** erfolgen und die Gewichte müssen in einem **Array** gespeichert werden.

Zum Testen der Methode wird der Benutzer aufgefordert, einen SV-Nummer einzugeben. Die Eingabe (die SV-Nummer) wird zusammen mit Gültigkeit ausgegeben.

Die Eingabe wird so lange wiederholt, solange der Benutzer eine Nummer eingibt. Das Programm wird bei einer Leer-Eingabe beendet.

## Bildschirmausgabe

```
Check a SV Number
*****
Please enter a SV Number: 1230290204
The SV Number "1230290204" is valid
Please enter a SV Number: 1231290204
The SV Number "1231290204" is invalid
Please enter a SV Number:
```

---

## Aufgabe 2: Harshad Numbers

Harshad-Zahlen sind ganze Zahlen, die sich durch deren Ziffernsumme teilen lassen.

Beispiel: 486 ist eine Harshad-Zahl weil die Ziffernsumme 18 ist und 486 sich durch 18 teilen lässt.

Schreibe ein Programm zum Bestimmen aller Harshad-Zahlen bis 500. Das Ergebnis wird in Zeilen zu jeweils 10 Zahlen (getrennt durch ein Komma, nach der letzten Zahl ist **kein** Komma) ausgegeben.

Ausgabebeispiel:

```
Find Harshad Numbers
*****
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
12,18,20,21,24,27,30,36,40,42,
45,48,50,54,60,63,70,72,80,81,
84,90,100,102,108,110,111,112,114,117,
120,126,132,133,135,140,144,150,152,153,
156,162,171,180,190,192,195,198,200,201,
204,207,209,210,216,220,222,224,225,228,
230,234,240,243,247,252,261,264,266,270,
280,285,288,300,306,308,312,315,320,322,
324,330,333,336,342,351,360,364,370,372,
375,378,392,396,399,400,402,405,407,408,
410,414,420,423,432,440,441,444,448,450,
460,465,468,476,480,481,486
*****
```

### Umsetzungsrichtlinien

- Das Programm muss mindestens eine Methode enthalten, die von einer Zahl bestimmt, ob es eine Harshad-Zahl ist.
- Weitere Methoden zur Übersichtlichkeit des Programms müssen enthalten sein.
- Strings sind langsam! Sie dürfen daher für die Berechnung der Ziffernsumme NICHT verwendet werden.